

Programmation Mobile

Développement Back End

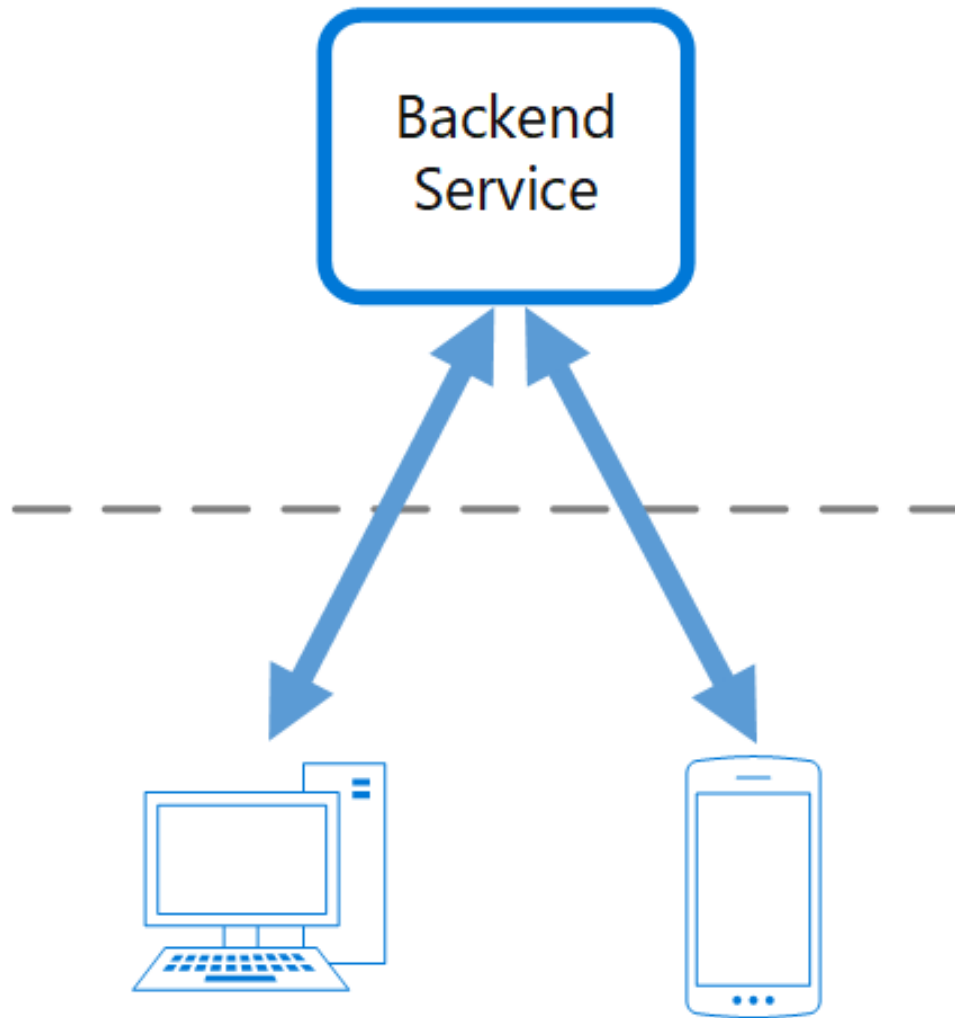
2025 - 2026
Dr. Abdelkader Ouared



Introduction au Développement Back End



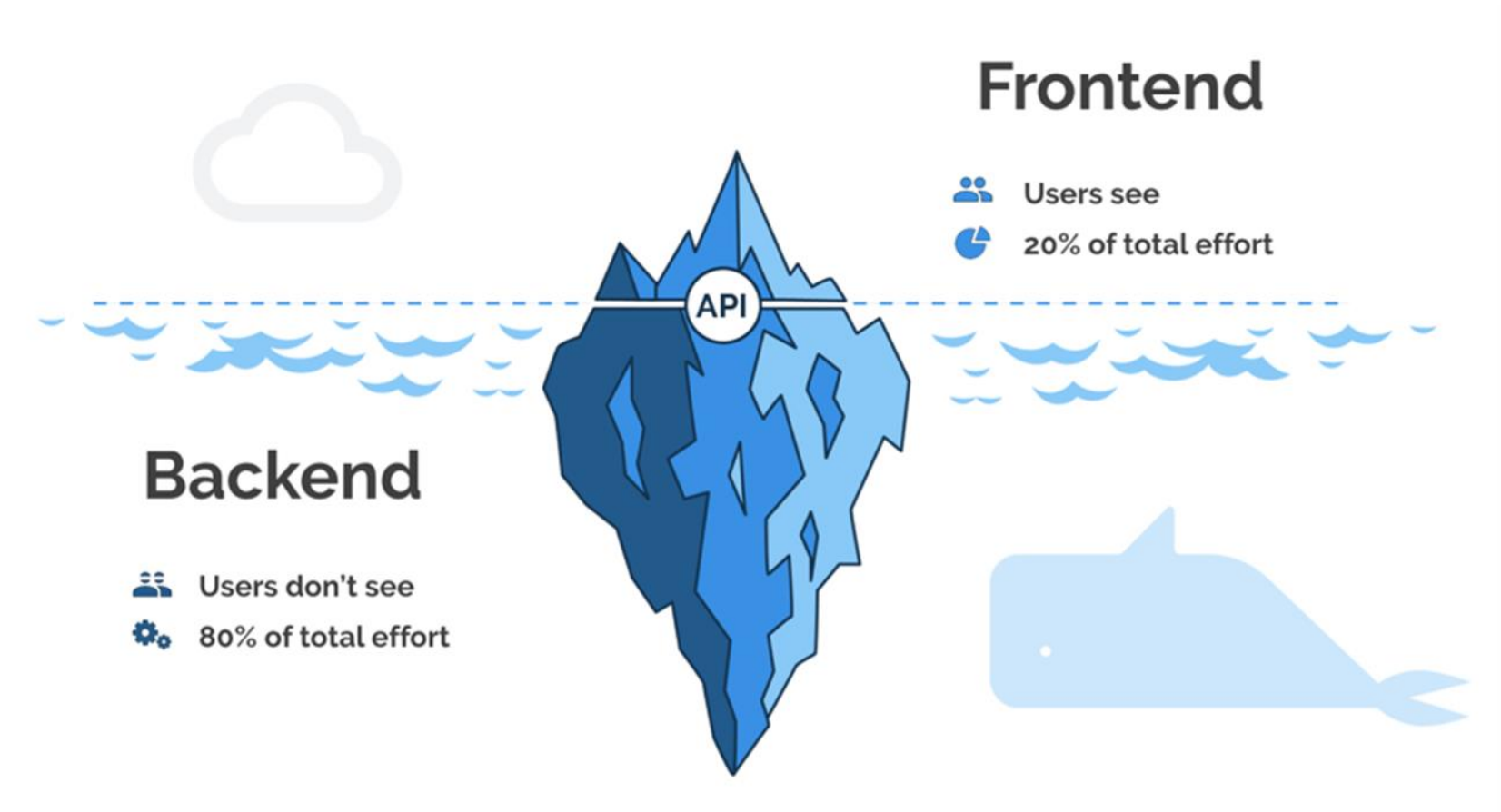
Dans l'application mobile



Le développement Full Stack

Le développement Full Stack se réfère à la pratique de travailler sur le développement à la fois du côté client (frontend) et du côté serveur (backend) d'une application.

Front-end et back-end : quelles sont les différences ?

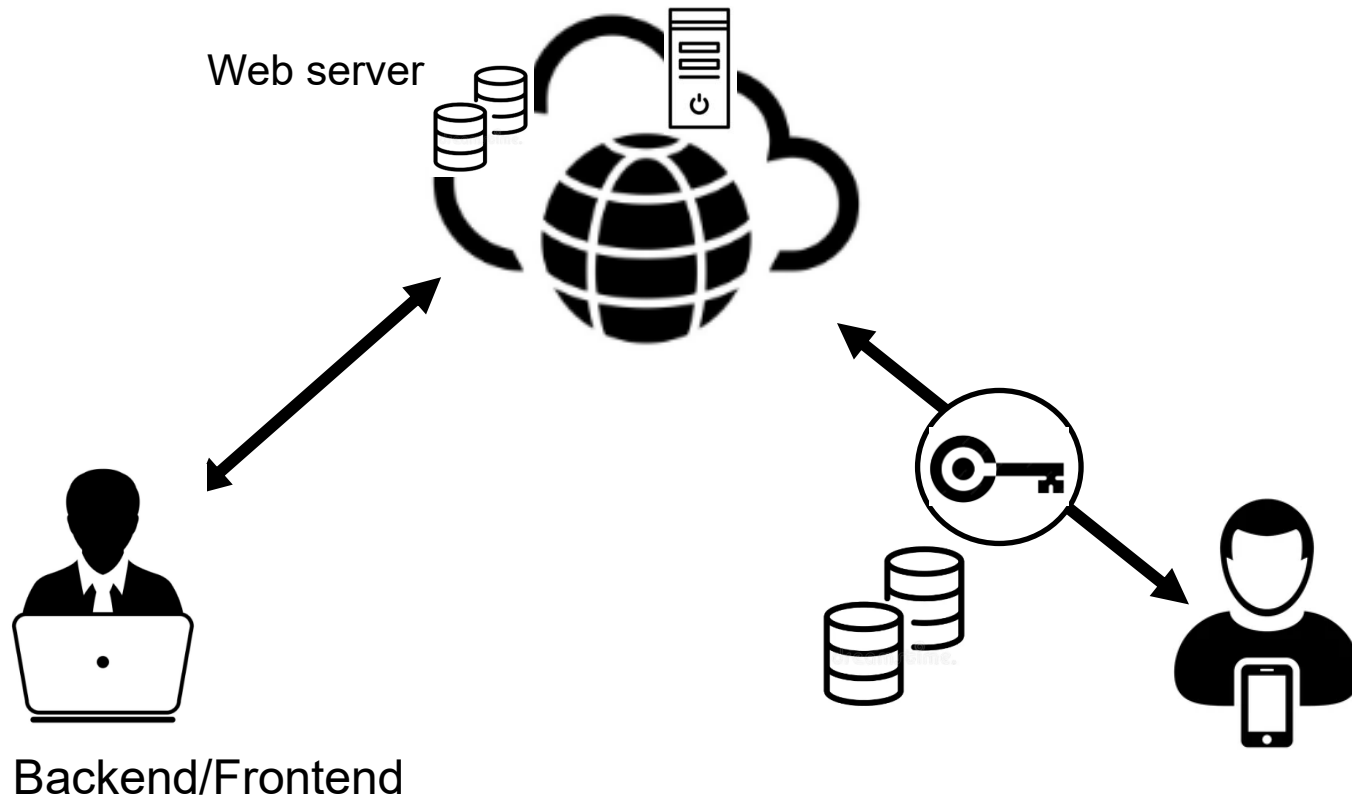


Le développement backend

Le développement backend se réfère à la création et à la gestion de la partie "**côté serveur**" d'une application informatique.

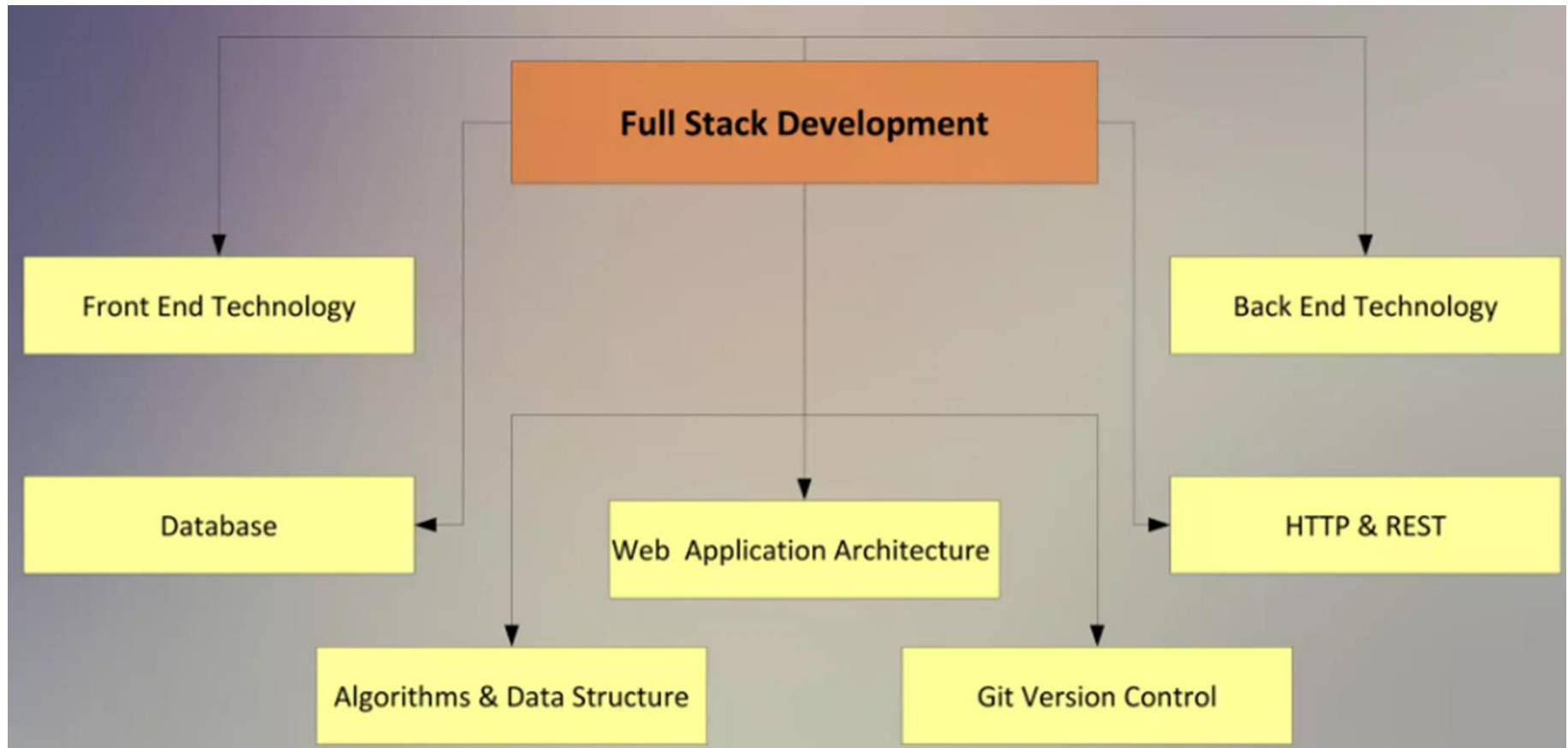
Il englobe la conception, la mise en œuvre et la maintenance de la logique métier, de la gestion des données, des connexions avec la base de données et des opérations qui ne sont pas directement visibles par l'utilisateur final.

Application Mobile :

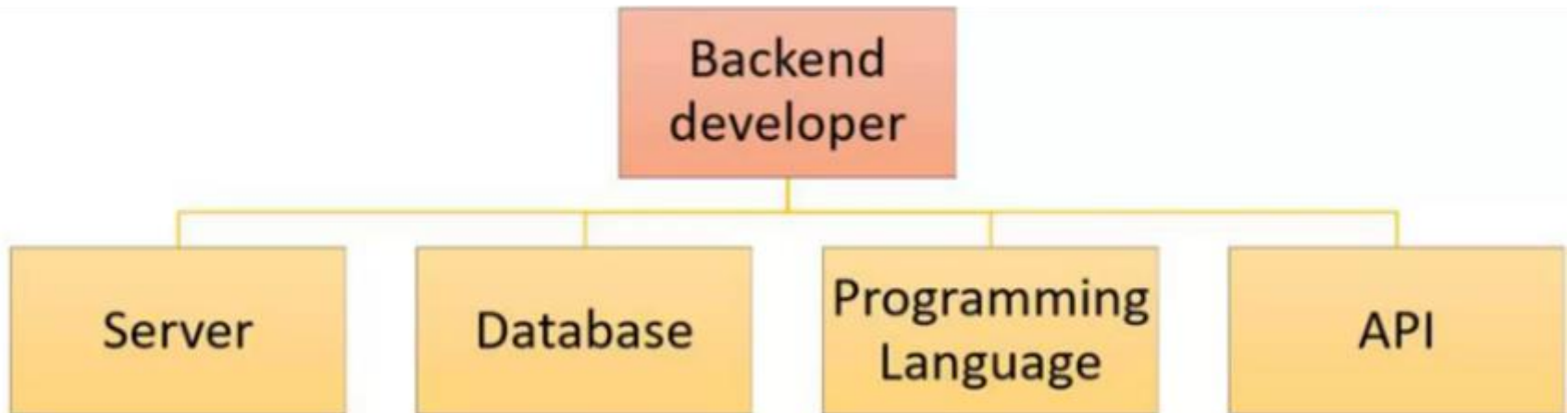


Comprendre le Backend: **request, HTTPS Post/ Get ,API, JSON file, Decryption, Encryption,..**

Le développement Full Stack



Ensembles de compétences requises pour devenir développeur backend



Technologies Backend: **Serveur Web**

- ❑ Les serveurs web servent des applications web et gèrent les requêtes HTTP.

- ❑ Les technologies de serveur dans Full Stack :
 - **Apache** HTTP Server (Apache) :
 - **Nginx** : (prononcé "Engine-X")

Technologies Backend: **Base de données**

- MySQL
- PostgreSQL
- SQLServer
- Oracle
- MongoDB
- CouchDB
- Neo4J
- Redis
- VoltDB
- ..

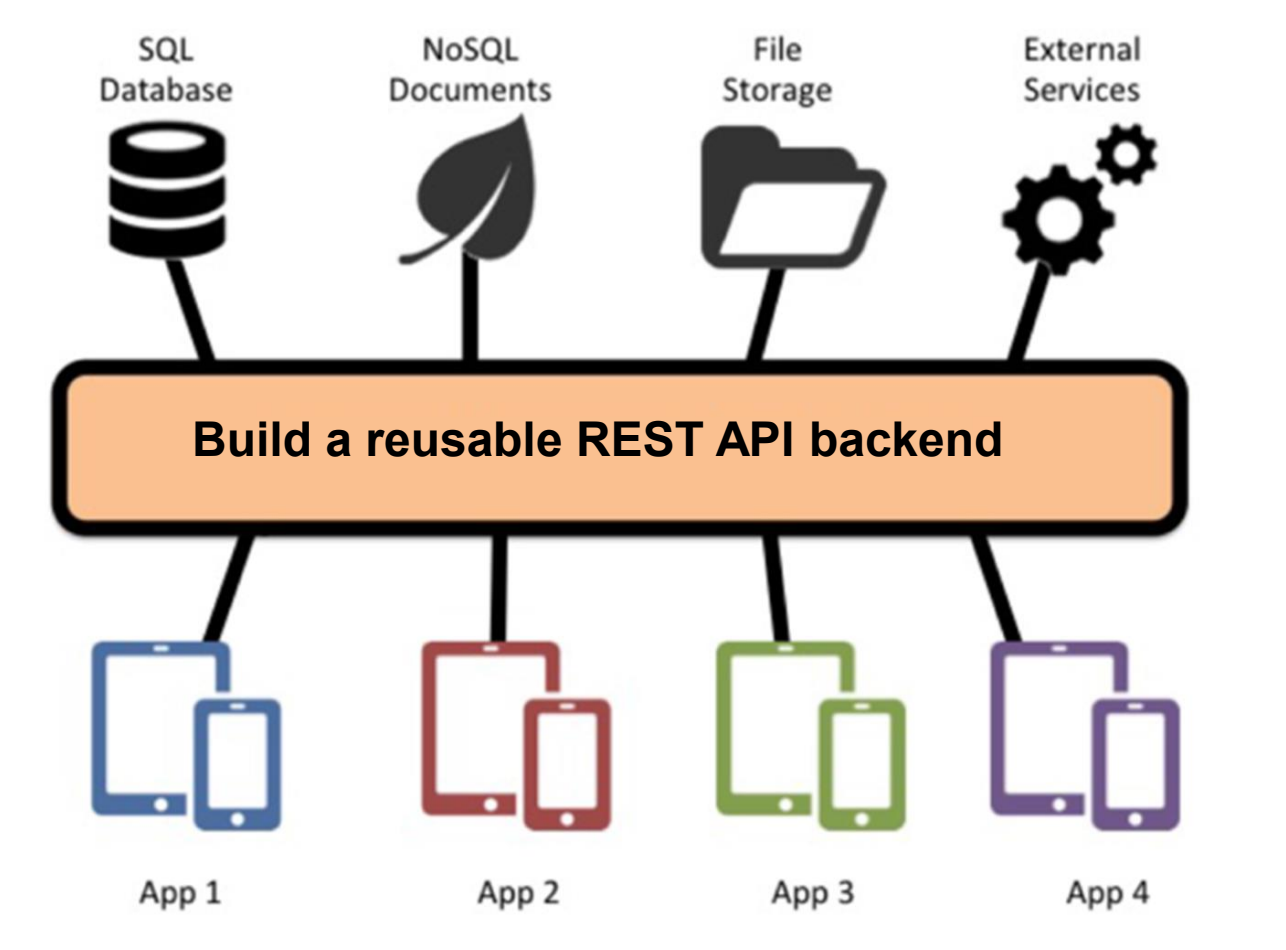
Technologies Backend:

Language /Framework

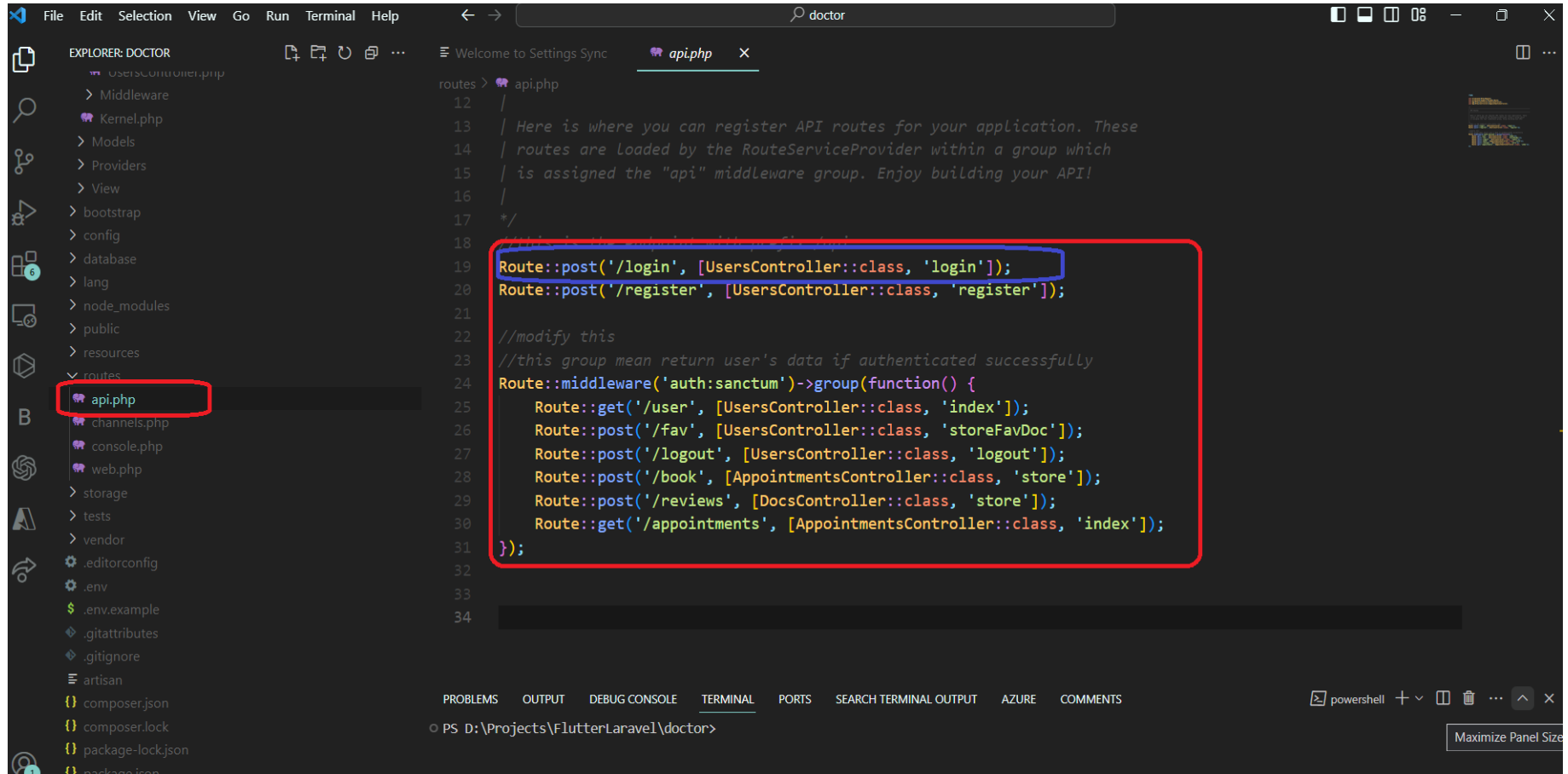
- JavaScript (NodeJS, Express)
- Python (Django, Flask)
- PHP (Lavarel)
- Java (Spring)
- Kotlin
- Scala (Play)
- C# (ASP.NET MVC, ASP.NET core)
- Ruby (Ruby on Rails (RoR))
- ...

Technologies Backend:

Langage /Framework



Technologies Backend: API

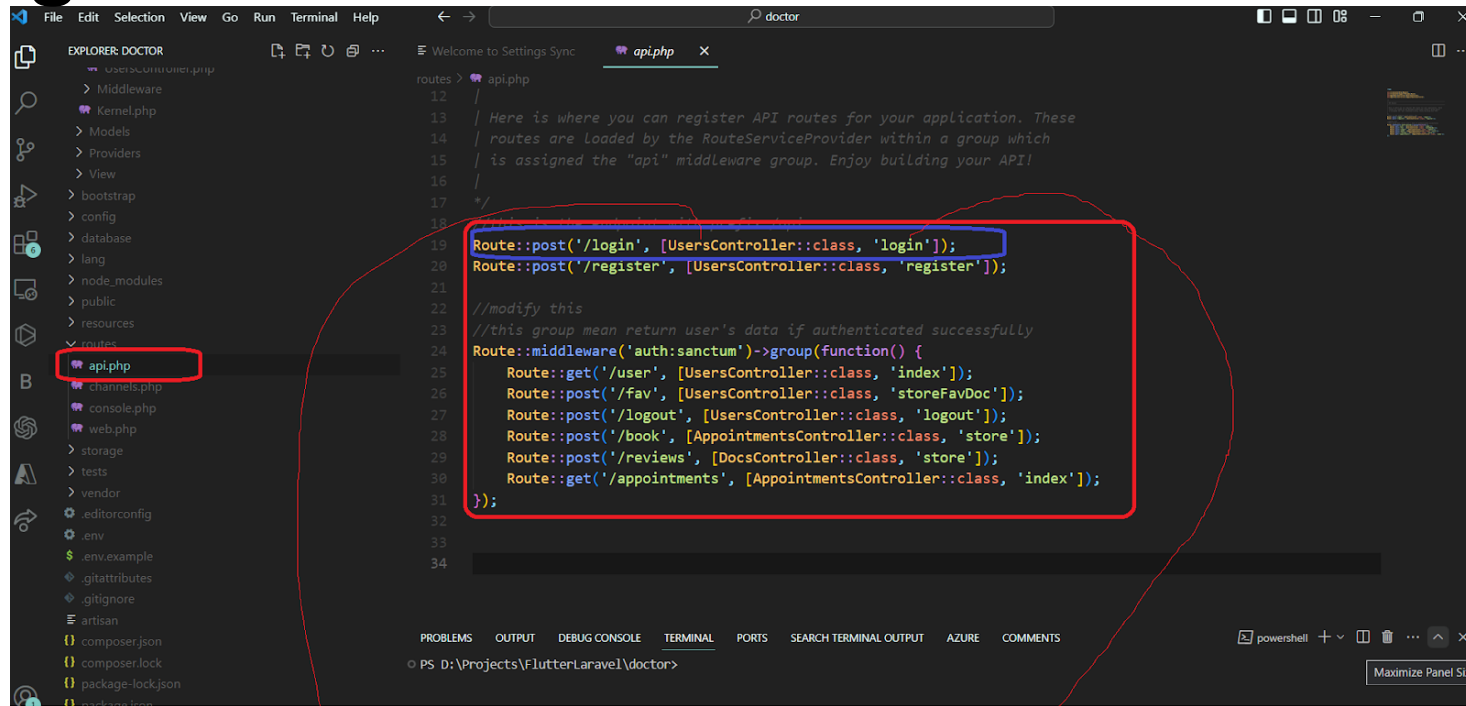


The screenshot shows a code editor with the Laravel API routes file (`api.php`) open. The file is located in the `routes` directory, as indicated in the Explorer panel on the left. The code defines several API routes, including login, register, and various CRUD operations. A red rectangular box highlights the following code block:

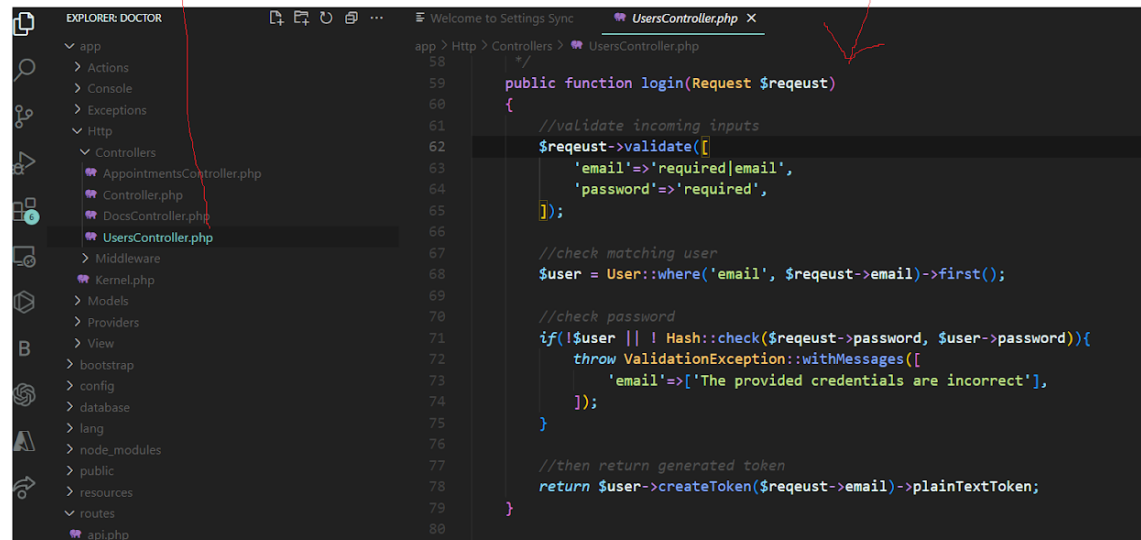
```
Route::post('/login', [UsersController::class, 'login']);
Route::post('/register', [UsersController::class, 'register']);

//modify this
//this group mean return user's data if authenticated successfully
Route::middleware('auth:sanctum')->group(function() {
    Route::get('/user', [UsersController::class, 'index']);
    Route::post('/fav', [UsersController::class, 'storeFavDoc']);
    Route::post('/logout', [UsersController::class, 'logout']);
    Route::post('/book', [AppointmentsController::class, 'store']);
    Route::post('/reviews', [DocsController::class, 'store']);
    Route::get('/appointments', [AppointmentsController::class, 'index']);
});
```

Technologies Backend: API



```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Welcome to Settings Sync
api.php x
routes > api.php
12
13 | Here is where you can register API routes for your application. These
14 | routes are loaded by the RouteServiceProvider within a group which
15 | is assigned the "api" middleware group. Enjoy building your API!
16 |
17 |
18 |
19 Route::post('/login', [UsersController::class, 'login']);
20 Route::post('/register', [UsersController::class, 'register']);
21
22 //modify this
23 //this group mean return user's data if authenticated successfully
24 Route::middleware('auth:sanctum')->group(function() {
25     Route::get('/user', [UsersController::class, 'index']);
26     Route::post('/fav', [UsersController::class, 'storeFavDoc']);
27     Route::post('/logout', [UsersController::class, 'logout']);
28     Route::post('/book', [AppointmentsController::class, 'store']);
29     Route::post('/reviews', [DocsController::class, 'store']);
30     Route::get('/appointments', [AppointmentsController::class, 'index']);
31 });
32
33
34
```

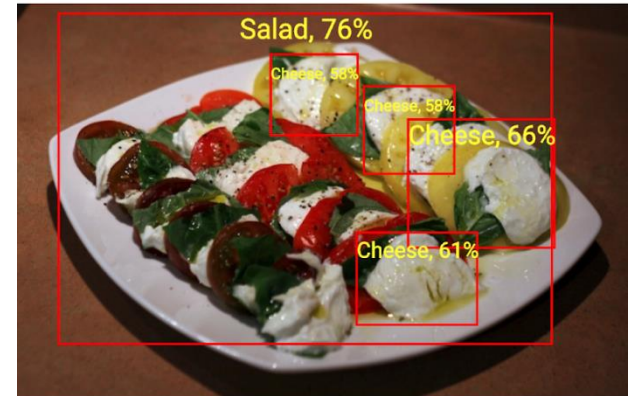
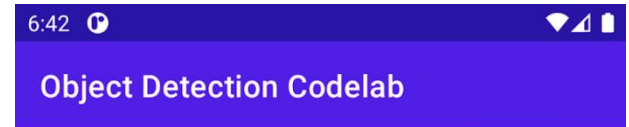
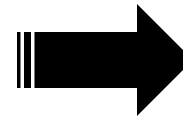


```
EXPLORER: DOCTOR
app > Http > Controllers > UsersController.php
58 */
59 public function login(Request $request)
60 {
61     //validate incoming inputs
62     $request->validate([
63         'email'=>'required|email',
64         'password'=>'required',
65     ]);
66
67     //check matching user
68     $user = User::where('email', $request->email)->first();
69
70     //check password
71     if(!$user || !Hash::check($request->password, $user->password)){
72         throw ValidationException::withMessages([
73             'email'=>['The provided credentials are incorrect'],
74         ]);
75     }
76
77     //then return generated token
78     return $user->createToken($request->email)->plainTextToken;
79 }
80
```

• Exercice

Le déploiement d'un modèle
d'apprentissage automatique (ML) ou bien
Deep Learning (DL) sur Android en
utilisant l' **API Flask**

***Application Android
de détection d'objets***



Select a preset image or take a new photo



 Take photo



Software Enginee vs Backend Engineer

- **Ingénieur logiciel (Software Engineer):** est une personne - qui applique les principes du génie logiciel - à la conception, au développement, à la maintenance, aux tests et à l'évaluation de logiciels informatiques.
- **Backend Engineer (Ingénieur back-end :) :** est une personne qui applique les principes du génie logiciel à la conception, au développement, à la maintenance, aux tests et à l'évaluation de logiciels informatiques côté serveur..

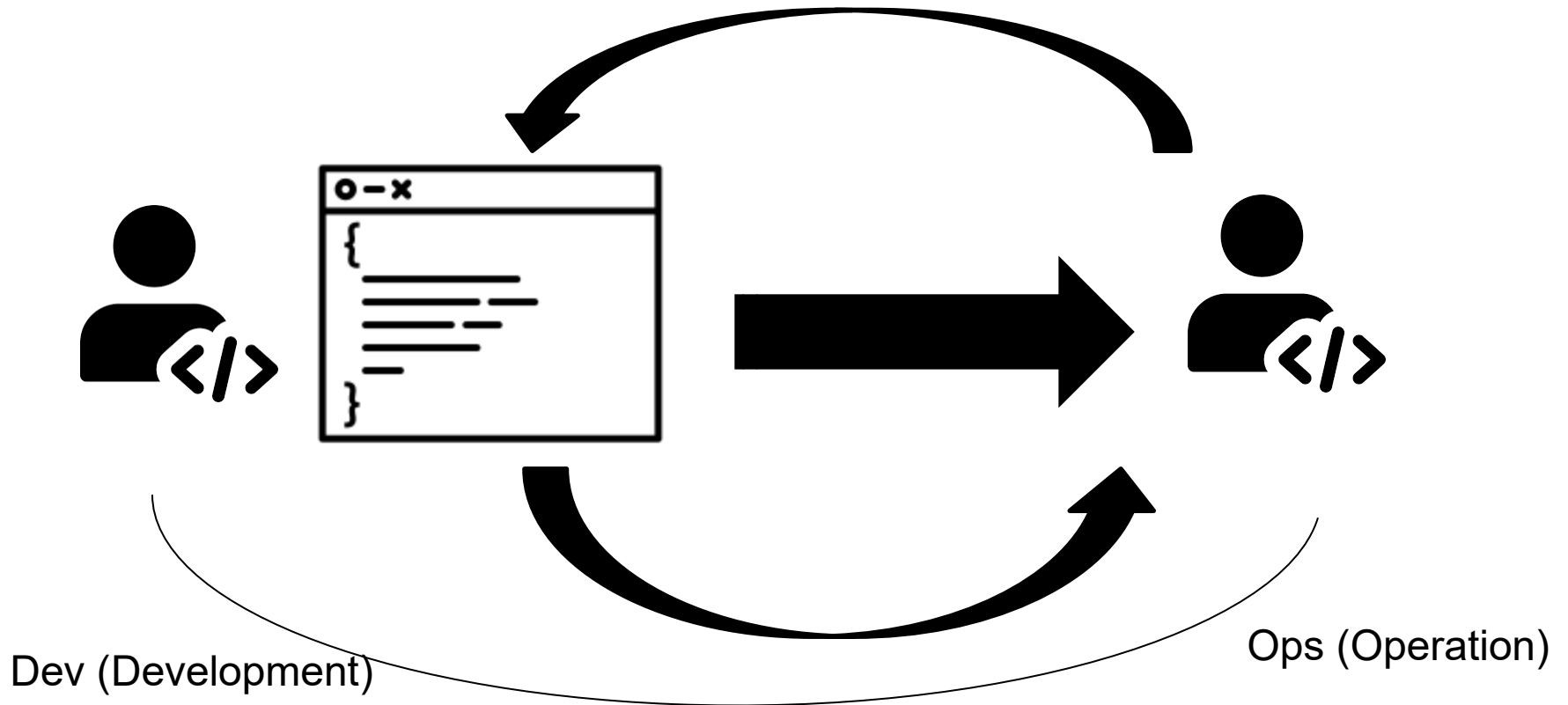
Responsabilité de développeur backend

- Développement de la Logique Métier
- Gestion de la Base de Données
- Intégration avec le Frontend
- Développement d'API
- Gestion des Serveurs
- Sécurité
- Optimisation des Performances
- Tests et Débogage
- Monitoring et Profilage

DevOps: Development (Dev) and IT Operations (Ops)



DevOps



DevOps

- Le concept de DevOps a émergé au cours **des années 2000** en réponse aux défis **de collaboration** entre les équipes de développement (Dev) et les équipes opérationnelles (Ops) dans le domaine du développement logiciel.
- L'idée centrale de DevOps est **de promouvoir une collaboration** étroite et une intégration continue entre les équipes de développement et d'exploitation, afin d'améliorer l'efficacité du cycle de vie du développement logiciel,

Les phases importantes d'un cycle DevOps

- ☐ Continuous Development
- ☐ Continuous Testing
- ☐ Continuous Deployment
- ☐ Continuous Monitoring
- ☐ Continuous Feedback



DevOps

Créer un environnement

Test

Déployer

Automatiser



1- Bash/powerShell

2- Docker

3- Ansible

4- Jenkins

github actions

gitlab

5- kubernetes

6. Terraform

7- Cloud: Azure, ACP, AWS

8- Python: Langage go

DevOps

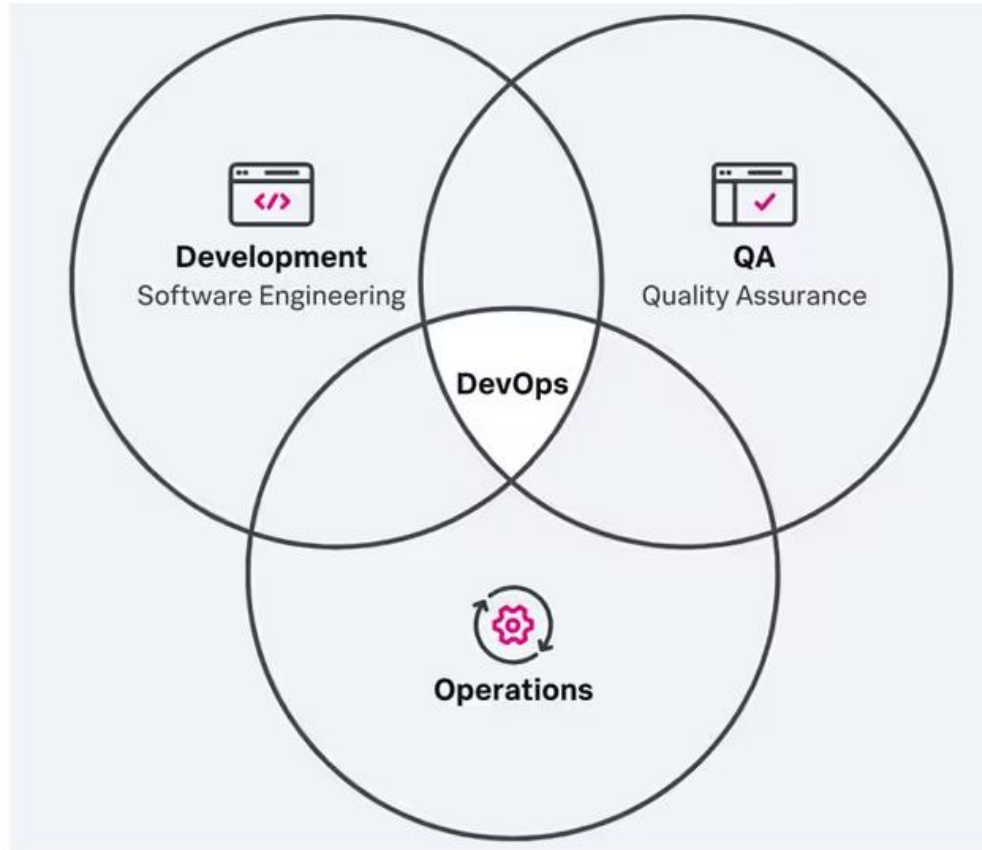
- 1- **Bash/powerShell**: interagir avec le système d'exploitation
- 2- **Docker**: plateforme open source permettant d'automatiser le déploiement,
- 3- **Ansible**: gestion de configuration et d'automatisation des tâches
- 4- **Jenkins**: automatise le processus CI/CD
 - GitHub actions
 - GitHub
- 5- **kubernetes**: gestion d'orchestration de conteneurs qui facilite le déploiement
6. **Terraform**: Automatisation et la codification de l'infrastructure
- 7- **Cloud**: Azure, ACP, AWS
- 8- **Python**: Langage go

DevOps: CI/CD Pipeline

CI/CD Process



Principaux rôles et responsabilités du DevOps



Questions ? !

abdelkader.ouared@univ-tiaret.dz

